



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA I - PROBABILIDADES

1. Segundo o Bareme Imprensa de um dado país, no último ano o jornal CM registou uma audiência média de 14,1% indivíduos que leram ou folhearam a última edição), enquanto o jornal PU se ficou pelos 5,1%. Admitindo como sendo as atuais percentagens de leitores de ambos os jornais e que apenas 1,5% dos leitores são comuns a ambos os jornais, determine a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso:
 - a) Não ser leitor de nenhum dos dois jornais.
 - b) Ser apenas leitor do jornal CM.
 - c) Ser leitor do jornal PU ou do jornal CM.
 - d) Não ser leitor do jornal PU.
 - e) Ser leitor do jornal PU sabendo que é leitor do jornal CM.
2. Uma caixa contém 6 bolas vermelhas e 9 azuis. Extraem-se, ao acaso, duas bolas com reposição. Qual a probabilidade de:
 - a) Ser vermelha a primeira bola escolhida?
 - b) Ser vermelha a segunda bola escolhida?
 - c) Ambas as bolas serem vermelhas?
 - d) Ser vermelha a primeira e azul a segunda?
 - e) Refaça as alíneas anteriores, admitindo que se extraem as bolas sem reposição.
3. Sejam A e B acontecimentos tais que $P[A] = 0,2$, $P[B] = p$ e $P[A \cup B] = 0,6$.
Calcule p considerando A e B: **a)** mutuamente exclusivos. **b)** independentes.
4. Sejam os acontecimentos A_1 , A_2 e A_3 com probabilidades de ocorrência diferentes de zero.
Sabe-se que: i) $P[A_1] = 0,12$, $P[A_2] = 0,1$ e $P[A_2 \cap A_3] = 0,05$; ii) A_1 é mutuamente exclusivo quer com A_2 quer com A_3 ; iii) Dois dos acontecimentos são independentes. Calcule $P[A_1 \cup A_2 \cup A_3]$.
5. Sejam A e B dois acontecimentos quaisquer.
Mostre que $P(A \cap B) \leq P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.
6. Numa determinada empresa sabe-se que 60% dos empregados utilizam um meio de transporte público para chegar ao local de trabalho e destes 35% são do sexo feminino; 30% dos empregados utilizam viatura particular, sendo 20% do sexo feminino; os restantes empregados vão a pé para o local de trabalho, sendo 80% do sexo masculino. Do conjunto dos empregados do sexo feminino, determine a proporção dos que vão a pé para o local de trabalho.
7. O Governo de um determinado país pretende avaliar o crescimento do produto interno bruto (PIB). Para tal, resolve pedir previsões da evolução de diversos componentes, em três vertentes distintas, a um economista. Neste caso, 40% das estimativas são referentes às receitas (vertente em que a probabilidade do economista estimar corretamente é igual a 0,80), 35% das estimativas são referentes às despesas (vertente em que a probabilidade do economista estimar

$$1. \quad a) \quad P(CM) = 0,141 \quad P(PU) = 0,051 \quad P(CM \cap PU) = 0,015$$

$$\begin{aligned} P(\overline{CM} \cap \overline{PU}) &= 1 - P(CM \cup PU) = \\ &= 1 - (P(CM) + P(PU) - P(CM \cap PU)) = \\ &= 1 - (0,141 + 0,051 - 0,015) = \\ &= 0,823 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} b) \quad P(CM \cap \overline{PU}) &= P(CM) - P(CM \cap PU) = \\ &= 0,141 - 0,015 = \\ &= 0,126 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad P(CM \cup PU) &= P(CM) + P(PU) - P(CM \cap PU) = \\ &= 0,177 \end{aligned}$$

$$d) \quad P(\overline{PU}) = 1 - 0,051 = 0,949$$

$$e) \quad P(PU | CM) = \frac{P(PU \cap CM)}{P(CM)} = \frac{0,015}{0,141} = 0,106$$

$$2. \quad a) \quad P(1V) = 6/15 = 2/5$$

$$b) \quad P(2V) = 2/5$$

$$c) \quad P(1V) = 2/5 \times 2/5 = 4/25$$

$$d) \quad P(1A) = 2/5 \times 9/15 = 2/5 \times 3/5 = 6/25$$

$$e) \quad a') \quad P(1V) = 2/5$$

$$\begin{aligned} b') \quad P(2V) &= P(2V | 1V) + P(2V | 1A) = \\ &= 2/5 \times 5/14 + 3/5 \times 6/14 = \\ &= 2/5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c') \quad P(1V) &= P(1V) \times P(2V | 1V) = \\ &= 2/5 \times 5/14 = \\ &= 1/7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d') \quad P(1A) &= P(1V) \times P(1A | 1V) = \\ &= 2/5 \times 9/14 = \\ &= 18/70 = 9/35 \end{aligned}$$

$$3. \quad a) \quad \text{Sendo mutuamente exclusivos:}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad A \cap B = \emptyset \quad \wedge \quad P(A \cap B) = 0$$

$$P(A) = 0,20 \quad P(B) = x \quad P(A \cup B) = 0,60$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow 0,60 = 0,20 + x \Leftrightarrow x = 0,40$$

$$b) \quad \text{Sendo independentes:}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B), \quad P(A \cap B) > 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow 0,60 = 0,20 + x - P(A) \times P(B) \Leftrightarrow 0,40 = x - 0,20x \Leftrightarrow 0,40 = 0,80x \Leftrightarrow x = \frac{0,40}{0,80} \Leftrightarrow x = 0,50$$

$$4. \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

$$\text{i)} \quad P(A_1) = 0,12 \quad P(A_2) = 0,10 \quad P(A_2 \cap A_3) = 0,05.$$

ii) A_1 é mutuamente exclusivo com A_2 e A_3 .

iii) Dois acontecimentos independentes.

Se $P(A_2 \cap A_3) = 0,05$ então A_2 e A_3 são independentes.

Se A_2 e A_3 independentes, então $P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \times P(A_3) \Leftrightarrow 0,05 = 0,10 \times P(A_3) \Leftrightarrow P(A_3) = \frac{0,05}{0,10} \Leftrightarrow P(A_3) = 0,50$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - \overset{\circ}{P(A_1 \cap A_2)} - \overset{\circ}{P(A_1 \cap A_3)} - P(A_2 \cap A_3) + \overset{\circ}{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)} =$$

$$= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_2 \cap A_3) =$$

$$= 0,12 + 0,10 + 0,50 - 0,05 =$$

$$= 0,67$$

$$5. \quad P(A \cap B) \leq P(A) \leq P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

$$A \cap B \subseteq A \quad \Rightarrow \quad P(A \cap B) \leq P(A)$$

$$A \subseteq A \cup B \quad \Rightarrow \quad P(A) \leq P(A \cup B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \wedge \quad P(A \cap B) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

$$6. \quad P(\neg P) = 0,60 \quad P(F | \neg P) = 0,35$$

$$P(\vee P) = 0,30 \quad P(F | \vee P) = 0,20$$

$$P(P) = 0,10 \quad P(\overline{F} | P) = 0,80$$

$$P(\overline{F} | P) = 0,80 \quad \Rightarrow \quad P(F | P) = 0,20$$

$$P(F) = P(F | \neg P) \times P(\neg P) + P(F | \vee P) \times P(\vee P) + P(F | P) \times P(P) =$$

$$= 0,35 \times 0,60 + 0,30 \times 0,20 + 0,10 \times 0,20 =$$

$$= 0,29$$

$$P(P | F) = \frac{P(P \cap F)}{P(F)} = \frac{P(P) \times P(F | P)}{0,29} = \frac{0,10 \times 0,20}{0,29} = 0,069$$

$$P(F) \quad P(F) \quad 0,29$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA I - PROBABILIDADES

corretamente é igual a 0,20) e 25% das estimativas são referentes às importações e exportações (vertente em que a probabilidade do economista estimar corretamente é igual a 0,40).

- a) Determine a probabilidade de, escolhida ao acaso uma estimativa referente às receitas, esta esteja estimada incorretamente.
 - b) Relativamente a um dada estimativa verificou-se que estava correta. Calcule a probabilidade de ser relativa às importações e exportações.
8. Uma companhia de seguros refere que 30% dos seus clientes são de alto risco, 45% dos seus clientes são de médio risco e os restantes clientes são de baixo risco. Em cada caso, a probabilidade de terem acidentes no ano coberto pelo seguro é igual a 0.25, 0.16 e 0.08, respectivamente.
- a) Determine a probabilidade de escolher ao acaso um cliente que não seja de alto risco.
 - b) Determine a probabilidade de um condutor ser de alto risco, sabendo que não teve acidentes no ano coberto pelo seguro.
9. Sabe-se que, num dado país, 50% dos utilizadores de Internet em casa são clientes de uma empresa A e 20% são clientes de uma empresa B. Num estudo de mercado, 25% dos clientes da empresa A afirmam estar satisfeitos com o serviço, o mesmo acontecendo com metade dos clientes da empresa B e com 55% dos clientes das restantes empresas. Seleccionada aleatoriamente uma pessoa que utiliza a Internet em casa, determine a probabilidade de ser cliente da empresa B sabendo que se trata de um cliente insatisfeito.
10. De acordo com um estudo feito pelo Banco de Portugal, 30% dos bancos a operar em Portugal são considerados bancos de investimento e os restantes bancos comerciais. O mesmo estudo refere que 25% dos bancos a operar em Portugal apresentam taxas de juro nos depósitos a prazo a 12 meses acima dos 3,75%. Dos que são bancos de investimento, 80% têm taxas de juro nos depósitos a prazo a 12 meses acima dos 3,75%. Calcule a probabilidade de um dado banco escolhido ao acaso:
- a) Ser um banco de investimento e ter uma taxa de juro nos depósitos a prazo a 12 meses acima dos 3,75%.
 - b) Ser um banco de investimento ou ter uma taxa de juro nos depósitos a prazo a 12 meses acima dos 3,75%.
 - c) Ter uma taxa de juro nos depósitos a prazo a 12 meses acima dos 3,75%, sabendo que é um banco comercial.

$$7. \quad P(R) = 0,40 \quad P(C|R) = 0,80$$

$$P(D) = 0,35 \quad P(C|D) = 0,20$$

$$P(IE) = 0,25 \quad P(C|IE) = 0,40$$

$$a) \quad P(C|R) = 0,80 \Rightarrow P(\bar{C}|R) = 0,20$$

$$b) \quad P(C) = P(C|R) \cdot P(R) + P(C|D) \cdot P(D) + P(C|IE) \cdot P(IE) =$$

$$= 0,80 \cdot 0,40 + 0,20 \cdot 0,35 + 0,40 \cdot 0,25 =$$

$$= 0,49$$

$$P(IE|C) = \frac{P(IE \cap C)}{P(C)} = \frac{P(IE) \cdot P(C|IE)}{0,49} = \frac{0,25 \times 0,40}{0,49} = 0,204$$

$$8. \quad P(AR) = 0,30 \quad P(A|AR) = 0,25$$

$$P(MR) = 0,45 \quad P(A|MR) = 0,16$$

$$P(BR) = 0,25 \quad P(A|BR) = 0,08$$

$$a) \quad P(AR) = 0,30 \Rightarrow P(\bar{A}R) = 0,70$$

$$b) \quad P(A|AR) = 0,25 \Rightarrow P(\bar{A}|AR) = 0,75$$

$$P(A|MR) = 0,16 \Rightarrow P(\bar{A}|MR) = 0,84$$

$$P(A|BR) = 0,08 \Rightarrow P(\bar{A}|BR) = 0,92$$

$$P(\bar{A}) = P(\bar{A}|AR) \cdot P(AR) + P(\bar{A}|MR) \cdot P(MR) + P(\bar{A}|BR) \cdot P(BR) =$$

$$= 0,75 \times 0,30 + 0,84 \times 0,45 + 0,92 \times 0,25 =$$

$$= 0,833$$

$$P(AR|\bar{A}) = \frac{P(AR \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(AR) \cdot P(\bar{A}|AR)}{0,833} = \frac{0,30 \times 0,75}{0,833} = 0,270$$

$$9. \quad P(A) = 0,50 \quad P(S|A) = 0,25 \Rightarrow P(\bar{S}|A) = 0,75$$

$$P(B) = 0,20 \quad P(S|B) = 0,50 \Rightarrow P(\bar{S}|B) = 0,50$$

$$P(O) = 0,30 \quad P(S|O) = 0,55 \Rightarrow P(\bar{S}|O) = 0,45$$

$$P(\bar{S}) = P(\bar{S}|A) \cdot P(A) + P(\bar{S}|B) \cdot P(B) + P(\bar{S}|O) \cdot P(O) =$$

$$= 0,75 \times 0,50 + 0,50 \times 0,20 + 0,45 \times 0,30 =$$

$$= 0,61$$

$$P(B|\bar{S}) = \frac{P(B \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{P(B) \cdot P(\bar{S}|B)}{0,61} = \frac{0,20 \times 0,50}{0,61} = 0,164$$

$$10. \quad P(B1) = 0,30 \quad P(T3|B1) = 0,80$$

$$P(BC) = 0,70 \quad P(T3) = 0,25$$

$$a) \quad P(B1 \cap T3) = P(T3|B1) \times P(B1) = 0,80 \times 0,30 = 0,24$$

$$b) \quad P(B1 \cup T3) = P(B1) + P(T3) - P(B1 \cap T3) = 0,30 + 0,25 - 0,24 = 0,31$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - Ano Letivo 2020/2021

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA I - PROBABILIDADES

Soluções:

1.

- a) 0,82
- b) 0,13
- c) 0,18
- d) 0,95
- e) 0,11

2.

- f) $\frac{2}{5}$
- g) $\frac{2}{5}$
- h) $\frac{4}{25}$
- i) $\frac{6}{25}$
- j) i) $\frac{2}{5}$
ii) $\frac{2}{5}$
iii) $\frac{1}{7}$
iv) $\frac{9}{35}$

3.

- a) 0,4
- b) 0,5

4. 0,67

6. 0,07

7.

- a) 0,20
- b) 0,20

8.

- a) 0,70
- b) 0,27

9. 0,16

10.

- a) 0,24
- b) 0,31
- c) 0,01